

Практическая работа №2

Работа в программах для графического отображения алгоритмов

1 Цель работы

1.1 Научиться применять графические редакторы на этапе проектирования программного обеспечения.

2 Литература

2.1 Прохоренок, Н.А. Python 3. Самое необходимое / Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2016. – с.18-50.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание практической работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

4.2 MS Visio

5 Задания

5.1 В MS Visio создайте новый документ шаблона «Простая блок-схема». Измените название страницы на «Блок-схема ГОСТ». В настройках параметров страницы измените ориентацию на книжную.

Перенесите все фигуры раздела «Фигуры простой блок-схемы» и напишите что обозначает эта фигура, какие данные записывают внутри нее, к какой группе (символ данных, символ процесса и т.д.) и подгруппе (основные, специфические) они относятся в соответствии с ГОСТ 19.701-90.

5.2 Создайте новую страницу в документе. Измените название страницы на «Блок-схема СТО». Постройте блок-схему определения типа треугольника по его сторонам. Необходимо предусмотреть проверку существования

треугольника, какой тип у треугольника и сообщение об ошибке, если треугольник построить нельзя. Оформите блок-схему в соответствии с СТО 1.01-2025 (п. 6.12). Учтите, что все названия переменных должны отражать то, что они хранят. Например, названия для сторон a , b , c , `storona1` – недопустимо, а `first_side`, `second_side` – допускается.

5.3 Создайте новую страницу в документе. Постройте блок-схему проверки возможности существования даты. Необходимо учесть количество дней в каждом месяце, високосный год и недопустимые значения дня, месяца и года. Оформите блок-схему в соответствии с СТО 1.01-2025. Учтите, что все названия переменных должны отражать то, что они хранят.

5.4 Создайте новую страницу в документе. Постройте блок-схему решения квадратного уравнения $ax^2+bx+c=0$. Необходимо предусмотреть случаи:

- $a \neq 0$, дискриминант больше нуля – уравнение имеет два действительных корня;
- $a \neq 0$, дискриминант равен нулю – уравнение имеет один действительный корень;
- $a \neq 0$, дискриминант меньше нуля – действительных корней нет;
- $a = 0$, $b \neq 0$, уравнение является линейным,
- $a = 0$, $b = 0$, $c \neq 0$ – решений нет;
- $a = 0$, $b = 0$, $c = 0$ – уравнение имеет бесконечное количество решений.

Оформите блок-схему в соответствии с СТО 1.01-2025. Учтите, что все названия переменных должны отражать то, что они хранят.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Построить алгоритмы по заданию.

6.2 Оформить алгоритмы согласно ГОСТ 19.701-90.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Что такое блок-схема алгоритма и для чего она используется?

8.2 Какие основные элементы применяются при построении блок-схем?

8.3 Какая фигура используется для обозначения начала и конца алгоритма?

8.4 Какая фигура применяется для обозначения вычисления или действия?

8.5 Как обозначаются ввод исходных данных и вывод результатов?

8.6 Для чего используется блок «Решение»?

8.7 Как обозначаются варианты перехода из блока условия?

8.8 Какие требования предъявляются к направлению соединительных линий в блок-схеме?

8.9 Для чего необходимо использовать стрелки на соединительных линиях?

8.10 Как в Microsoft Visio создать новую страницу документа?

8.11 Каким образом можно изменить название страницы в Microsoft Visio?

8.12 Как добавить на страницу фигуры для построения блок-схемы?